PROPUESTA SOLUCIÓN
Trabajo Creativo: Propuesta de Solución

Alumnos:

- Faule, Santiago
- Pfeiffer, Valentin Pedro
- Pighin, Gino Gaspar

Bibliografía

Las bibliografías que encontramos sobre proyectos similares al que planteamos son:

- https://www.atlantis-press.com/proceedings/iciaai-24/126004113
- https://www.researchgate.net/profile/Sparsh-Khare-2/publication/392469085_Predicting_Game_Character_Win_Probabilities_Using_Ensemble_Machine_Learning/links/684328b48a76251f22ec02f4/Predicting-Game-Character-Win-Probabilities-Using-Ensemble-Machine-Learning.pdf

Datasets

Para la realización de este trabajo usaremos el siguientes conjuntos de datos, el cuál contiene datos sobre las ID y los atributos de cada pokémon, resultados de combates individuales entre estos y resultados de combates grupales con formato competitivo:

- https://www.kaggle.com/datasets/tuannguyenvananh/pokemon-dataset-with-team-combat?select=combats.csv

Propuesta de Solución

Nuestro trabajo intentará predecir los resultados de combates individuales y grupales entre pokemons, basandose en las estadísticas de cada uno (como el ataque, la velocidad, etc.), los tipos y la composición grupal en batallas de equipos.

- Comenzaremos identificando los principales datos que utilizaran nuestros modelos.
- En caso de que nuestro modelo a entrenar no admita variables categóricas, adaptaremos los datos que no son numéricos (como el tipo), codificandolos con One-Hot.

- Entrenaremos adecuadamente varios modelos de aprendizaje automático para combates individuales y grupales por separado, usando como entradas las estadísticas de los pokemons participantes:
  - Utilizaremos modelos de aprendizaje no supervisado como el K-means, SOM, entre otros, para: ?
  - Principalmente entrenaremos modelos de aprendizaje supervisado como los Arboles de Decisión (para ver como influyen las estadisticas de forma clara), Naive-Bayes, Perceptrón Multicapa, SVM, entre otros. Estos serán nuestra principal fuente de análisis.
- En base a los resultados de los modelos entrenados, determinar cual es el mejor para esta tarea (cuál predice mas acertadamente ganadores), y concluir qué característica es el mejor indicador de éxito en una batalla. Comparamos las conclusiones sacadas para batallas individuales con las de batallas grupales.